

Zadanie egzaminacyjne

UWAGA: katalog z rezultatami pracy oraz płytę należy opisać numerem zdającego, którym został podpisany arkusz, czyli numerem PESEL lub w przypadku jego braku numerem paszportu. Dalej w zadaniu numer ten jest nazwany numerem zdającego.

Wykonaj aplikację konsolową oraz mobilną według wskazań. Wykonaj testy aplikacji konsolowej, zgodnie z opisem w części III instrukcji do zadania. Wykorzystaj konto **Egzamin** bez hasła.

Utwórz folder i nazwij go numerem zdającego. W folderze utwórz podfoldery: *konsola*, *mobilna*, *testy*. Po wykonaniu każdej aplikacji, jej pełny kod (cały folder projektu) spakuj do archiwum. Następnie pozostaw w podfolderze jedynie pliki źródłowe, których treść była modyfikowana, plik wykonywalny, jeśli jest to możliwe oraz spakowane archiwum. Testy aplikacji konsolowej oraz zrzuty ekranu dokumentujące uruchomienie testu umieść w folderze *testy*.

Część I. Aplikacja konsolowa

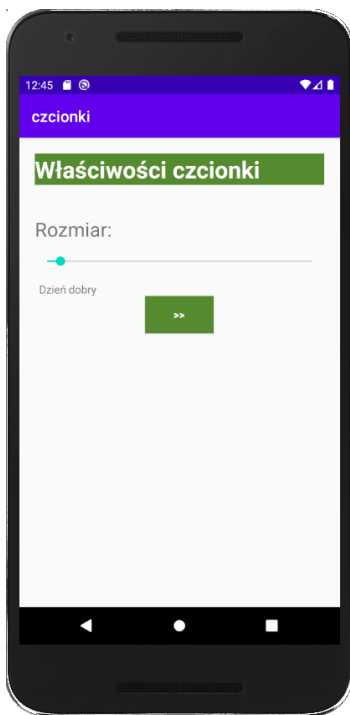
Napisz program sortujący tablicę metodą bąbelkową. Założenia do programu:

- Program wykonywany w konsoli.
- Obiektowy język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym, jeden z: C++, C#, Java, Python.
- Sortowanie odbywa się rosnąco, nie wykorzystuje gotowych funkcji do sortowania oraz zamiany miejscami elementów.
- Sortowana jest tablica 100 pseudolosowych liczb całkowitych.
- Wszystkie elementy posortowanej tablicy są wyświetlane na ekranie, oddzielone dowolnym separatorem, poprzedzone znaczącym komunikatem.
- Sortowanie odbywa się w funkcji, której argumentem jest tablica, funkcja nie zwraca wartości.
- Program powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych i funkcji.
- Program główny powinien zawierać test działania funkcji sortującej, który jest opisany w części III zadania egzaminacyjnego.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W podfolderze *konsola* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, plik z kodem źródłowym programu oraz plik wykonywalny, jeżeli istnieje.

Część II. Aplikacja mobilna

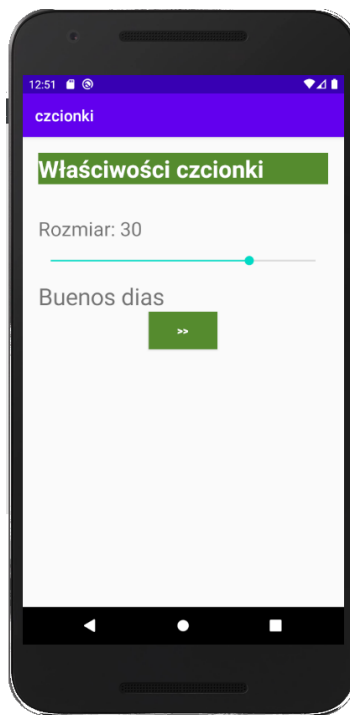
Wykonaj aplikację mobilną za pomocą środowiska programistycznego dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym oraz uruchom ją w dostępnym emulatorze systemu mobilnego. Aplikacja służy do zarządzania ustawieniami czcionki.



Obraz 1a.

Stan początkowy.

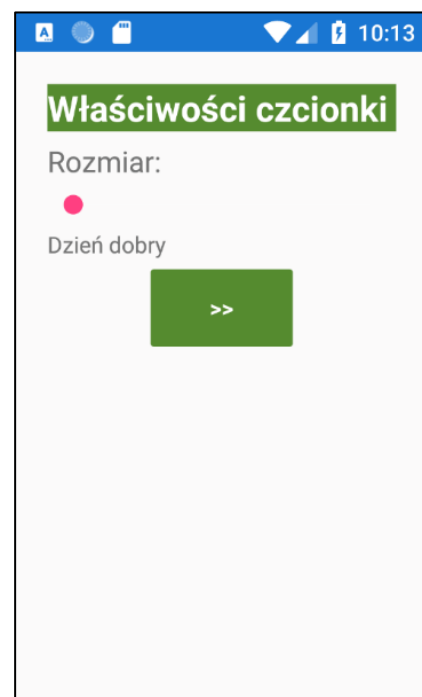
Emulacja na urządzeniu Nexus 5X
API 29 x86. Aplikację utworzono w
Android Studio



Obraz 1b.

Zachowanie aplikacji.

Zwiększono rozmiar czcionki do
30 i zmieniono napis cytatu
(emulacja w Android Studio)



Obraz 1c.

Stan początkowy

Emulacja na systemie Android
Oreo. Aplikację utworzono w
MS Visual Studio

Na obrazach 1a i 1c przedstawiono stan po uruchomieniu aplikacji mobilnej. W zależności od zastosowanego środowiska programistycznego oraz emulatora wynik końcowy może nieznacznie się różnić od przedstawionego. Obraz 1b przedstawia zachowanie aplikacji, gdy suwak przesunięto do wartości 30 oraz dwa razy wybrano przycisk o treści „>>”

Elementy aplikacji:

- Napis o treści: „Właściwości czcionki”.
- Napis o treści: „Rozmiar: ”.
- Suwak (SeekBar / Slider).
- Napis cytatu.
- Przycisk o treści: „>>”.

Działanie aplikacji:

- Po przesunięciu suwaka następuje akcja (obraz 1b):
 - wartość aktualna suwaka jest zapisywana po napisie „Rozmiar:”
 - rozmiar czcionki cytatu jest zmieniany na aktualną wartość suwaka (rozmiar czcionki powinien być liczbą całkowitą).
- Po wybraniu przycisku następuje akcja:
 - zamieniany jest tekst w napisie cytatu. Kolejne napisy: "Dzień dobry", "Good morning", "Buenos dias". Jeżeli wyświetlony jest tekst „Buenos dias”, wybranie przycisku powoduje wyświetlenie „Dzień dobry” itd.